FIAP / PÓS-TECH DATA ANALYTICS

QUALIDADE DE VINHOS COM MACHINE LEARNING

Da análise físico-química à decisão de negócio

01

DADOS
MODELOS
DECISÕES

Tech Challenge · Fase 2 | Davi Barbosa Domingos

O desafio: identificar vinhos de alta qualidade

Pergunta central

É possível identificar vinhos de alta qualidade a partir de características físico-químicas?

Critério de classificação

Classe 0: nota inferior a 7

Classe 1: nota igual ou superior a 7

Aplicação: apoiar a triagem de lotes e direcionar análises complementares — sem substituir a avaliação sensorial.

Base de dados e preparação

1.143
registros originais

125
duplicatas removidas

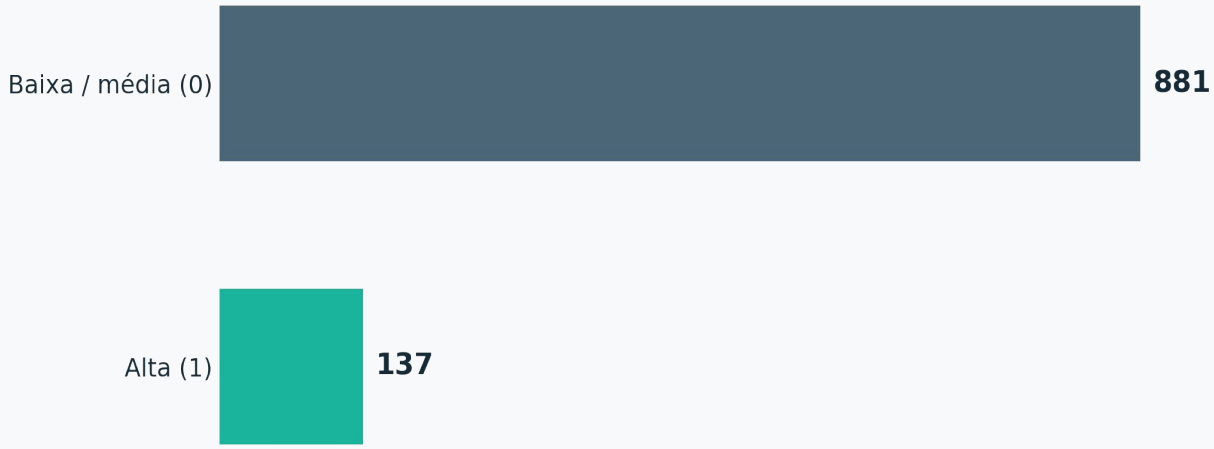
1.018
registros na modelagem

11
variáveis químicas

Preparação: ausência de nulos identificada; remoção de duplicatas exatas (exceto Id); outliers mantidos; separação treino/teste 80/20 com estratificação.

Sem vazamento de resposta: Id e quality foram excluídos das variáveis preditoras.

A classe de alta qualidade é minoritária

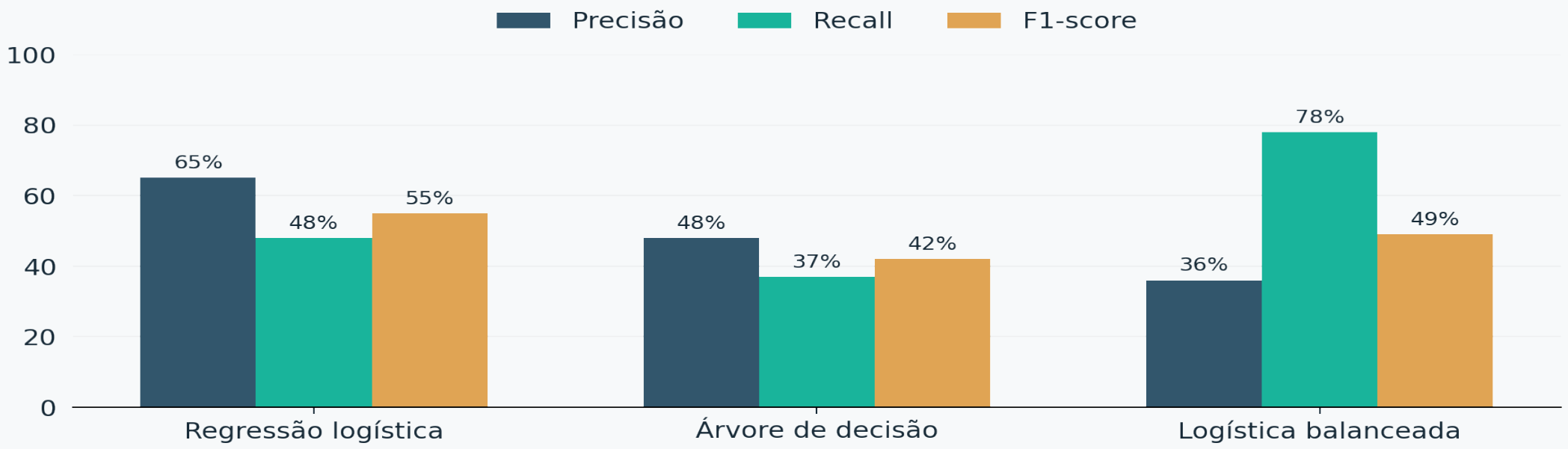


13,5% de alta qualidade

137 vinhos de alta qualidade e 881 de baixa/média qualidade.

Acurácia isolada pode induzir a conclusões erradas.

Três experimentos, diferentes compromissos



Métricas da classe 1 (alta qualidade) no mesmo conjunto de teste: 204 vinhos, sendo 27 de alta qualidade.

O modelo balanceado encontra mais vinhos bons

Logística original

89,71% de acurácia

13/27 vinhos bons encontrados

7 falsos positivos

Árvore de decisão

86,27% de acurácia

10/27 vinhos bons encontrados

11 falsos positivos

Logística balanceada

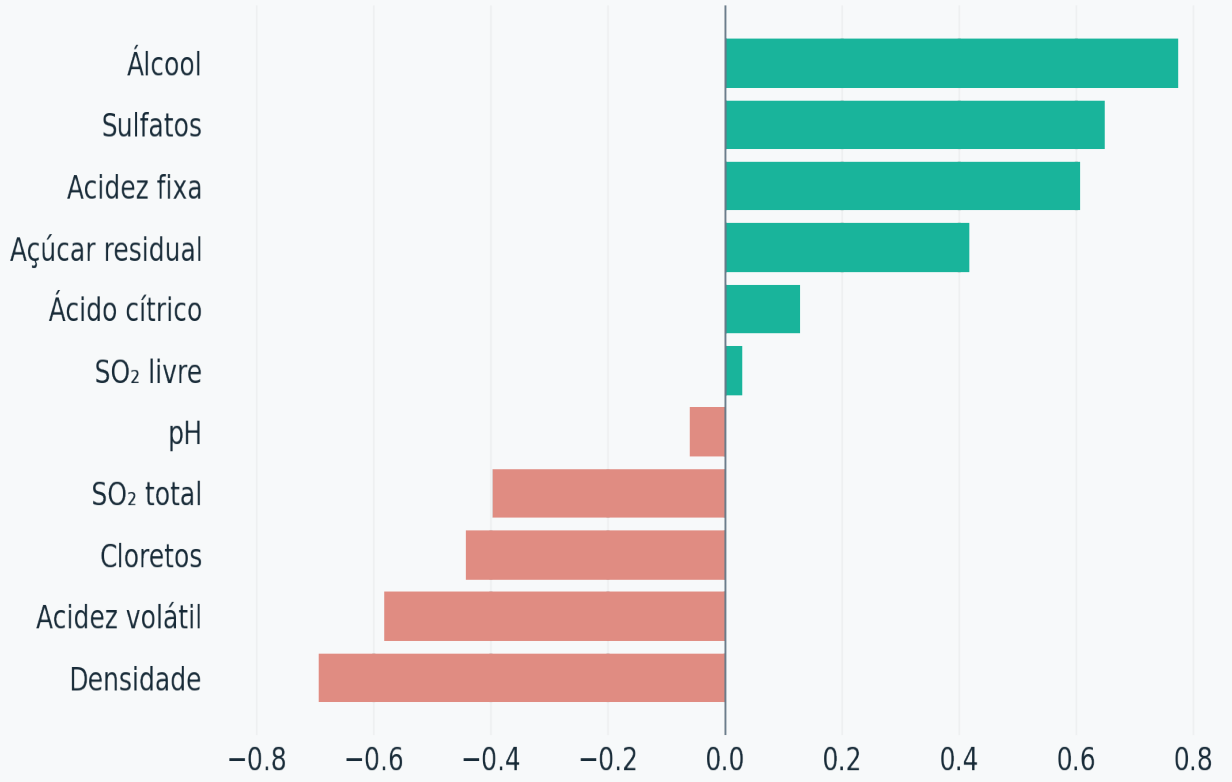
78,43% de acurácia

21/27 vinhos bons encontrados

38 falsos positivos

Escolha depende do custo: deixar passar um bom lote versus encaminhar lotes inadequados à análise adicional.

O que orienta as previsões e as decisões



Sinais relevantes

Álcool e sulfatos: positivos.

Densidade e acidez volátil: negativos.

Recomendação

Usar o modelo como triagem, monitorar variáveis químicas e validar em novas amostras.

Conclusões e próximos passos

Principal resultado

Logística original: melhor F1-score da classe 1 (55%).

Balanceada: maior recall (78%).

Limites e evolução

Classes desbalanceadas; avaliação em uma única divisão.

Próximos passos: validação cruzada, ajuste de parâmetros e novos dados.

Apoio à decisão, não substituição do controle de qualidade da vinícola.